

DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO**1. DADOS GERAIS****Título do Projeto**

Dashboard Interativo PicMoney: análise de comportamento de players, cupons e lojas

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	RA:
Caroliny Rossi Bittencourt	24025959
Duda Lucena Miguel	24025889
Isadora Teixeira Santoma	24026458
Rafael Alves dos Santos Guimarães	24025724

Professor responsável

Eduardo Savino

Curso

Ciência da Computação

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar: ✓

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção)
✓
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada)

Tema gerador

ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura?

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

Dashboard multipáginas interativo (Streamlit + Flask + SQLite)

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO**Local (cenário) previsto para a implementação do projeto**

Empresa PicMoney – ambiente corporativo simulado de dados de transações e cupons

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

Equipe gestora da PicMoney (CEOs e CFOs) e estudantes de Análise de Dados

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

Falta de centralização e visualização estratégica das métricas de negócio (players, cupons, lojas, transações)

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

Criação de dashboard com KPIs automatizados e relatórios filtráveis por perfil

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO**Resumo**

O projeto **Dashboard Interativo PicMoney** tem como finalidade transformar dados corporativos em informações visuais e estratégicas, facilitando a tomada de decisão baseada em evidências. A iniciativa foi desenvolvida no contexto interdisciplinar do curso de Ciência da Computação da FECAP, integrando as áreas de programação, engenharia de software e análise de dados. O sistema proposto consiste em um dashboard web interativo, criado com **Streamlit** e integrado a um back-end **Flask** +

SQLite, capaz de consolidar e exibir indicadores (KPIs) relacionados aos perfis de players, cupons, lojas e transações da empresa PicMoney. O projeto visa fortalecer o aprendizado prático sobre manipulação de dados, visualização analítica e estruturação de sistemas escaláveis, promovendo o desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas à eficiência e inovação empresarial.

Introdução

No cenário atual, a análise de dados é um pilar essencial para a eficiência e competitividade das organizações. A ausência de ferramentas integradas de visualização pode dificultar a interpretação das informações e comprometer a tomada de decisão estratégica.

Nesse contexto, o projeto **Dashboard Interativo PicMoney** surge como uma solução para centralizar e automatizar a leitura das métricas operacionais da empresa, permitindo que os gestores visualizem de forma clara e dinâmica o desempenho dos players, lojas e cupons de fidelidade.

A proposta foi desenvolvida como atividade extensionista do curso de Ciência da Computação da **FECAP**, buscando aproximar a prática tecnológica da realidade de mercado e estimular o desenvolvimento de competências em ciência de dados, programação e design de software. A solução está fundamentada em conceitos de **Business Intelligence (BI)**, **Engenharia de Software** e **Análise Descritiva de Dados**, promovendo uma ponte entre a teoria acadêmica e a aplicação prática de tecnologias emergentes.

Objetivos

Objetivo

geral:

Desenvolver um dashboard web interativo para análise e visualização de dados corporativos da PicMoney, permitindo acompanhamento de KPIs estratégicas e tomada de decisão baseada em dados.

Objetivos específicos:

- Estruturar o back-end do sistema em **Flask + SQLite**, garantindo modularização e eficiência no acesso aos dados;
- Implementar painéis analíticos distintos para os perfis **CEO** e **CFO**, com visualizações e métricas personalizadas;

- Criar visualizações interativas utilizando **Plotly Express** e **Streamlit**;
- Integrar filtros dinâmicos de período, categoria e loja para personalização das análises;
- Implementar funcionalidade de **exportação automática de relatórios em PDF**;
- Aplicar princípios de UX/UI e responsividade para uma navegação fluida e intuitiva.

Métodos

A metodologia adotada seguiu o modelo **MVC (Model–View–Controller)**, dividindo o projeto em camadas independentes:

- **Model:** responsável pela comunicação com o banco de dados SQLite, realizando consultas e agregações;
- **Controller:** responsável pelos serviços e filtros lógicos que tratam os dados antes de sua exibição;
- **View:** implementada em **Streamlit**, compondo as páginas de análise com gráficos, métricas e controles interativos.

As bases de dados utilizadas (players, lojas, cupons e transações) foram pré-tratadas com **Pandas**, garantindo consistência e limpeza das informações. O grupo aplicou princípios de **cacheamento inteligente** para otimizar o carregamento das bases e implementou **KPIs dinâmicas** relacionadas à frequência de uso, retenção, engajamento e comportamento financeiro. O desenvolvimento ocorreu de forma colaborativa por meio do **GitHub**, utilizando controle de versão, reuniões semanais e metodologias ágeis (Scrum) para acompanhamento das etapas do projeto.

Resultados (ou resultados esperados)

O **Dashboard Interativo PicMoney** possibilita a leitura integrada das métricas empresariais em tempo real, facilitando o diagnóstico e o planejamento estratégico. Espera-se que a solução contribua para:

- Melhorar a compreensão do comportamento de players e lojas;
- Fornecer indicadores de desempenho confiáveis e atualizados;

- Automatizar relatórios gerenciais, reduzindo o tempo de análise manual;
- Desenvolver a autonomia técnica e analítica dos estudantes participantes;
- Servir como modelo para futuros projetos de integração entre **Ciência de Dados e Engenharia de Software** na FECAP.

Mesmo sendo uma proposta em ambiente acadêmico, o sistema foi construído com potencial de escalabilidade, podendo ser conectado futuramente a bancos de dados corporativos reais.

Considerações finais

O projeto **Dashboard Interativo PicMoney** consolidou a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Ciência da Computação, integrando as áreas de análise de dados, desenvolvimento web e arquitetura de software. A atividade extensionista cumpriu seu papel de conectar o ambiente acadêmico à realidade profissional, estimulando o aprendizado colaborativo e a resolução de problemas complexos.

A ferramenta desenvolvida representa um avanço na construção de soluções tecnológicas voltadas à inovação e ao uso inteligente de dados, fortalecendo o vínculo entre a FECAP e as demandas do mercado digital.

Como perspectiva futura, prevê-se a integração do sistema a um **banco de dados oficial centralizado**, a implementação de **autenticação de usuários** e o uso de **inteligência artificial** para previsão e análise automatizada de padrões.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023: Informação e documentação – Referências – Elaboração**. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

FECAP – Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. **Regulamento das Atividades de Extensão**. São Paulo: FECAP, 2024.

MCKINNEY, Wes. **Python for Data Analysis**. 3. ed. O'Reilly Media, 2022.

[GRINBERG, Miguel. **Flask Web Development: Developing Web Applications with Python**. 2. ed. O'Reilly Media, 2018.

STREAMLIT INC. **Streamlit Documentation**. Disponível em:
<https://docs.streamlit.io/>. Acesso em: nov. 2025.

PLOTLY TECHNOLOGIES INC. **Plotly Express User Guide**. Disponível em:
<https://plotly.com/python/>. Acesso em: nov. 2025.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry; SUDARSHAN, S. **Database System Concepts**. 7. ed. McGraw-Hill, 2020.

ANEXO I

As atividades de extensão podem resultar em produto caracterizado a partir do fazer extensionista, sempre mediados pela interação dialógica entre a comunidade acadêmica e a sociedade e seus setores, sendo exemplos: softwares; aplicativos; protótipos; desenhos técnicos; patentes; simuladores; objetos de aprendizagem; games; insumos alternativos; processos e procedimentos operativos inovadores; relatórios; relatos de experiências; cartilhas; revistas; manuais; jornais; informativos; livros; anais; cartazes; artigos; resumos; pôster; banner; site; portal; hotsite; fotografia; vídeos; áudios; tutoriais, dentre outros.

Fontes:

Links:

Documentos FECAP

Regulamento das
Atividade de Extensão

Versão 2.0 – 10/2024